

HCI 复习 2025

1 基本概念 01-02

- 人机交互：Human-Computer Interaction
 - 定义：人机交互是
 - 关于人类使用的交互式计算机系统的设计、评估和实现
 - 以及研究围绕它们的主要现象的学科
- 交互设计：设计交互式产品的过程

1.1 HCI的重要性

- 市场角度：用户期望简单易用的系统，对设计低劣系统的容忍度越来越差
- 企业角度：提高员工的生产效率，降低开发成本、后续支持成本
- 用户角度：获得较高的主观满意度，减少损失

1.2 人机交互四阶段历史

1.2.1 批处理阶段

- 特点：单用户操作，以“0|1”串表示的机器语言编写程序
- 缺点
 - 不符合人的习惯
 - 耗时，易出错
 - 只有少数专业人士才能够运用自如

1.2.2 联机终端阶段

- 特点：一维命令行界面，回车后不能再修改命令内容
- 缺点：命令存在记忆负担（为命令制定恰当名称以减轻用户使用负担）

1.2.3 GUI 阶段

- 特点：用户可直接操纵，在窗口内选取任意交互位置，且不同窗口之间能够叠加
- WIMP: Windows、Icons、Menus、Pointing
- GUI: Graphical User Interface

1.2.4 未来的人机交互：多媒体界面

- 多通道交互技术、虚拟现实、语音交互、脑机交互
- 没有命令的用户界面
 - 由更多的媒体类型来构成更高的信息维度
 - 交互高度便携，个性化

2 交互设计原则 03

2.1 交互框架的意义

- 提供理解或定义某种事物的一种结构
- 定义问题所涉及的领域
- 结构化设计过程
- 认识设计过程中的主要问题

2.2 执行/评估活动周期框架 EEC

- 活动的四个组成部分
 - **目标 (Goal) != 意图 (Intention)**
 - 目标：用户想要达到的结果，如“删除文档中部分内容”
 - 意图：用户为实现目标而采取的一系列具体行动，“通过菜单删除”“通过按钮删除”
 - 单个目标对应多个意图
 - **执行 (Execution)**
 - **客观因素 (World)**
 - **评估 (Evaluation)**
- 七个阶段
 - 执行阶段：**形成目标，形成意图，明确动作，执行动作**
 - (外部世界)
 - 评估阶段：**感知系统状态，解释系统状态，评估输出**
 - 回到执行阶段，进行下一轮活动
- 隔阂
 - 执行隔阂：**用户达成目标制定的动作和系统允许的动作的差别**
 - 评估隔阂：**系统实际表现和用户期望的差别**

2.3 可用性 & 用户体验

- **可用性目标 (客观)：易学性、易记性、效用性、高效率、安全性**
 - 效用性：提供能满足用户需求的功能
- **用户体验 (主观)：用户使用产品的情绪、感受**
 - 愉悦的，有趣的，刺激的，有成就感的，挫败的，无聊的.....

2.4 4 种简易可用性工程

- **用户和人物观察**：了解产品的目标用户，直接与潜在用户接触
- **场景**：简便易行的原型
- **重点 边做边说**：让真实用户在使用系统执行一组特定任务的时候，讲出他们的所思所想
 - 可了解用户为什么这样做，并确定其可能对系统产生的误解

- 实验人员需要不断地提示用户，或请他们事先观摩
- **最有价值的可用性工程方法**
- **重点启发式评估**：专家使用启发式原则，发现界面设计中的可用性问题
 - 步骤：彻底检查界面 -> 将界面与启发式规则对比 -> 列举可用性问题 -> 对每个问题解释确认
 - 优点：**不涉及用户**，限制和道德问题少；**成本低，效率高**
 - 缺点：评估人员需**长时间训练**才能成为专家；可能出现**虚假警报**
 - 最恰当的数量：**5 名专家**能够发现约 80% 的可用性问题
 - 分阶段进行测试

2.5 设计原则

- 基本原则：可学习性、灵活性、健壮性

2.5.1 【大题】10 条启发式原则

为便于记忆调整了顺序



- **一致性和标准化**
- **错误处理**
 - **帮助用户识别、诊断和恢复错误**
 - **避免出错**：增加限制
- **用户**
 - **用户享有控制权和自主权**：提供返回、撤销、重做等方法
 - **使用的灵活性和高效性**：考虑不同用户，提供快捷方式和快捷键
 - **帮助和文档**
- **系统**
 - **系统状态可见度**：长时间操作需**给出反馈**（进度条、倒计时）
 - **系统与现实世界吻合**：使用用户熟悉的语言、概念，遵循现实世界的惯例
 - **依赖识别并非记忆**
 - **审美感和最小化设计**

2.5.2 黄金原则

- **尽可能保持一致** -> 一致性和标准化
- **符合普遍可用性**：为不同层次的用户提供支持 -> 使用的灵活性和高效性
- **提供信息丰富的反馈** -> 系统状态可见度
- **设计说明对话框以生成结束信息** -> 系统状态可见度
- **预防并处理错误** -> 两条错误处理原则
- **让操作容易撤销** -> 用户享有控制权和自主权
- **支持内部控制点**：提供退出选项 -> 用户享有控制权和自主权
- **减轻短时记忆负担** -> 依赖识别并非记忆

3 交互需求 04

3.1 人物角色

3.1.1 用户差异

群体	特征	交互设计要求
新手用户	敏感，容易有挫折感	向导对话框，解释性的菜单项
中间用户	需要工具，知道如何使用参考资料，数量最多	工具提示，在线帮助，高级特性
专家用户	欣赏更强大的功能，不受复杂性干扰	快捷键

3.1.2 人物角色定义

- 具有**观察到的真实人的行为和动机**
- 基于 **统计到的实际用户的行为数据**形成的综合原型
- 在设计过程中**代表真实的人**

3.1.3 人物角色主要内容

- 基本信息，照片
- 主要特征
- 目标：用户希望能完成的内容，不应涉及平台功能
- 场景剧本：用户的一天，不应写成使用手册

3.1.4 人物角色解决的问题

- **弹性用户**：缺乏明确的用户，难以界定用户需求
- **自参考设计**：设计者/程序员以自己为用户，按自身喜好设计系统
- **边缘情况设计**：被 corner case 主导设计，偏离主要需求

3.1.5 人物角色的注意事项

- 注意与**界面设计**有关的角色特征
- 关注使角色间**彼此区别的特征**
- **留心焦点角色**：最常见、最典型的角色

3.2 原型

- 定义：在某一方面**和真正产品比较接近**的模型，**以便人们不断评估改进该方面的技术方案**
- 低保真原型：与最终产品不太相似，简单，快速、便宜、易于修改
 - 草图、故事板
 - **“绿野仙踪”法**：设计人员假装成系统，响应用户和系统的交互
- 高保真原型：和最初产品较为接近，制作时间长，难以修改

4 交互设计 05

4.1 简化设计的 4 条策略

- 删除不必要的
- 组织要提供的：分块、分类
- 隐藏非核心的
- 转移：在设备间转移/在用户间转移

5 HCI 基础知识 10

5.1 人类处理机模型（大头娃娃）

- 两个记忆模块
 - 工作记忆：处理当前任务的信息，含声音存储区域、视觉存储区域
 - 长时记忆：存储过去的经验和知识
- 三个交互式组件
 - 感知处理器：接受外界信息，存储到声音存储和视觉存储区域
 - 认知处理器：处理工作记忆和长时记忆中的信息，存入工作记忆
 - 动作处理器：基于工作记忆中的信息，产生动作

5.2 格式塔心理学

- 相近性原则：空间上靠近的物体容易被视为整体
- 相似性原则：相似的物体容易被视为整体
- 连续性原则：共线或相同方向的物体会被组合在一起
- 对称性原则：相互对称且能够组合为有意义单元的物体会被组合在一起
- 完整和闭合性原则：忽视轮廓的间隙，将事物视作整体

5.3 记忆的 3 个阶段

- 感觉记忆：瞬时记忆，持续约1秒
- 短时记忆：工作记忆，约保持30秒
 - 感觉记忆编码后形成
 - 储存当前使用的信息
 - 信息容量约为 7 ± 2 个信息单元
 - 计算机内存
- 长时记忆
 - 短时记忆进一步加工形成
 - 只有与长时记忆区的信息具有联系的新信息才能够进入长时记忆
 - 容量几乎无限
 - 遗忘：无法从长时记忆中提取信息，但不代表信息丢失

6 交互设计模型 11

6.1 【大题】KLM 击键层次模型

- 对用户**执行任务的时间**进行量化预测
- K/P 前需要放置 M，连续的 K/P 之间只需一个 M
- 无标答，操作序列合理，且用时与操作序列一致即可

操作符名称	描述	时间（秒）
K	按下一个单独按键或按钮	0.35（平均值）
	熟练打字员（每分钟键入 55 个单词）	0.22
	一般打字员（每分钟键入 40 个单词）	0.28
	对键盘不熟悉的人	1.20
	按下 shift 键或 ctrl 键	0.08
P	使用鼠标或其他设备指向屏幕上某一位置	1.10
P _i	按下鼠标或其他相似设备的按键	0.20
H	把手放回键盘或其他设备	0.40
D	用鼠标画线	取决于画线的长度
M	做某件事的心理准备（例如做决定）	1.35
R(t)	系统响应时间——仅当用户执行任务过程中需要等待时才被计算	t

- DOS 环境下，执行 `ipconfig` 命令：M 9K[ipconfig Enter] = 1.35 + 9 * 0.28 = 3.87 秒
- 菜单选择修复网络：H[鼠标]MP[网络连接图标] P1[右键]P[修复] P1[左键]
- 替换文本编辑器中长度为 5 个字符的单词：H M P P1 P P1 H M 5K

6.2 其他

- GOMS 模型
 - **分而治之**：将任务分解成子任务，进行多层次细化，所有操作用时相加即为完成任务所需的总时间
 - Goal（**目标**） + Operators（**操作**） + Methods（**方法**） + Selection Rules（**选择规则**）
- Fitts 定律：预测指点任务的耗时：**与指向目标的距离成正比，与目标大小成反比** $ID = \log_2(\frac{A}{W} + 1)$
- Hicks 定律：**拥有选择越多，选择耗时越长** $RT = a + b * \log_2(n + 1)$ （n为选择数）

7 以用户为中心 12

- UCD：User-Centered Design
- **上下文观察法**：到用户所在的地方，观察用户的工作，并和用户讨论
 - 学徒模型：**用户是专家，设计者是学徒**
 - 优点：**不会打扰用户**，对用户有**更深刻的了解**
 - 和观察的区别：观察**只看不说**，上下文观察法**边做边聊**
- 缺陷：倾听用户是明智的，但屈从于用户的要求是不明智的
- 解决方法：**ACD（Activity-Centered Design）**，把用户要做的“事”（活动）作为重点关注对象

8 评估基础知识 06

8.1 评估原则

- 评估应该**依赖于产品的用户**
- 评估与设计应**结合进行**
- 评估应在用户的**实际工作任务和操作环境下进行**
- 选择有**广泛代表性**的用户参加测试

8.2 评估范型

8.2.1 快速评估

- 设计人员**非正式地**向用户或顾问了解反馈信息，以证实设计构思是否符合用户需要
- 基本特征：**快速**
 - 可在任何阶段进行
 - 无需仔细记录发现
 - 得到的数据通常是非正式、叙述性的

8.2.2 可用性测试

- 评测**典型用户执行典型任务时的情况**
 - 用户出错次数
 - 完成任务的时间
- 基本特征：在评估人员的密切控制之下实行的，普适
- 主要任务：**量化表示用户的执行情况**
- 缺点：测试用户数量少，不适合进行细致的统计分析

8.2.3 实地研究

- 基本特征：**在自然工作环境中进行**
- 目的：理解用户的**实际工作情形**以及技术对他们的影响
- 重难点
 - 如何不对受试者造成影响
 - 控制权在用户，很难预测即将发生、出现的情况

8.2.4 预测性评估

- **研究人员**根据**对典型用户的了解**，通过想象或对界面的使用过程建模
- 基本特征
 - **用户可以不在场**
 - 过程快速、成本较低
- **启发式评估属于预测性评估**

9 评估技术 07-09

- 观察用户：直接观察、间接观察
- 询问用户：访谈、问卷调查
- 询问专家：访谈、启发式评估（详见 03 交互设计原则）
- 用户测试：实证研究、DECIDE 框架
- 基于模型和理论，预测界面的有效性：KLM、GOMS

9.1 评估技术选择

根据往年的总结，感觉不太会考（？

- 初期设计/需求探索：观察用户、专家访谈、问卷调查
- 原型设计/已有实现：用户测试（DECIDE/实证研究）、观察用户（边做边说）、启发式评估、询问用户（问卷/访谈）

9.2 观察用户

- 适用于产品开发的**任何阶段**
- 直接观察
 - **实验室观察**：研究用户**执行任务的细节**
 - 不知道**用户在想什么**：结合**边做边说**
 - 边做边说**不自然**：**合作评估**，两位用户互相讨论帮助
 - **现场观察**：发现和**使用环境相关**的问题
- **间接观察**：日志和交互记录
 - 适用：直接观察会影响用户/评估人员无法在场
- 观察和访谈相结合

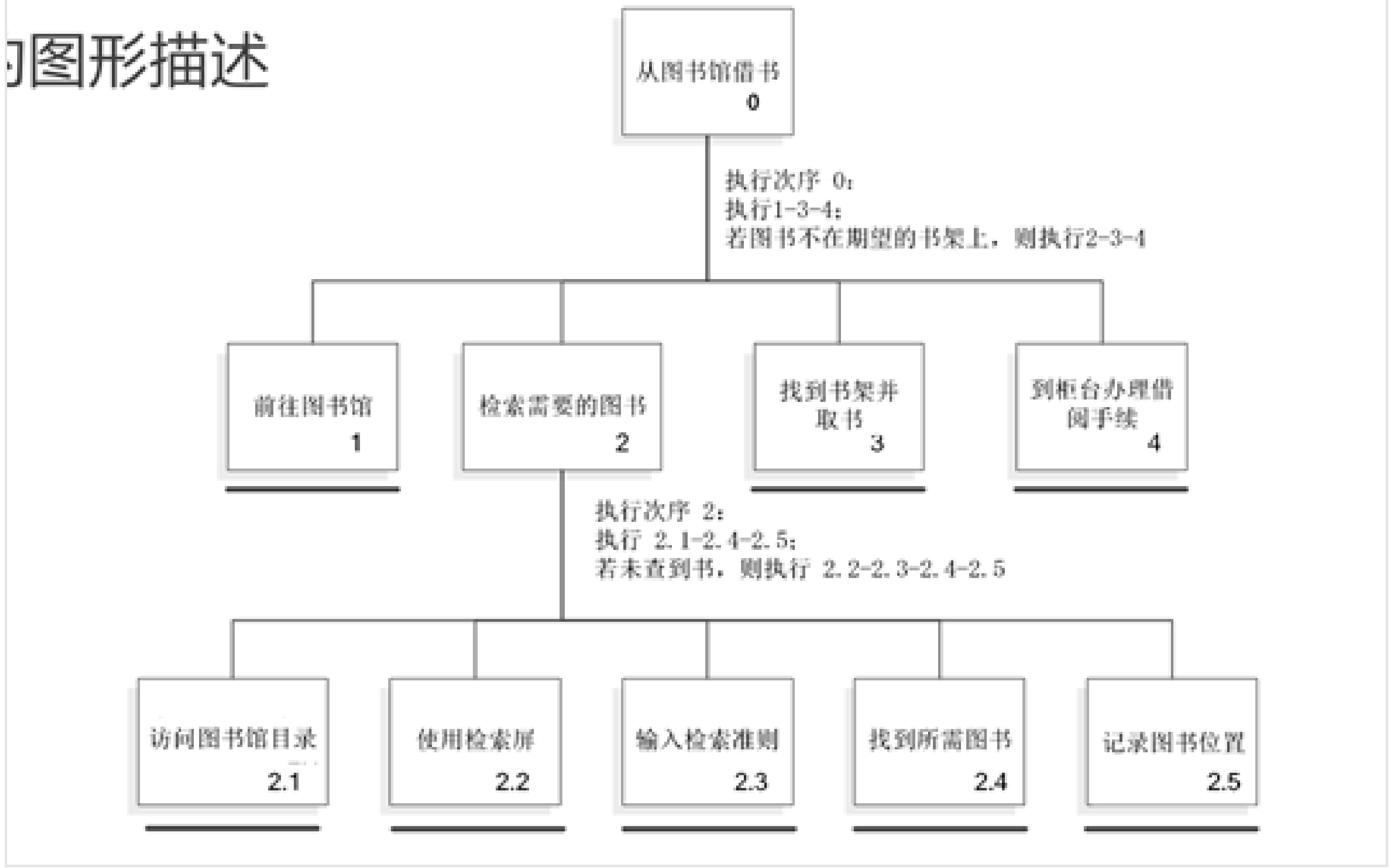
9.3 询问用户

- **间接方法**：不直接研究用户界面，而是研究用户对界面的看法
- 访谈
 - 非结构化、半结构化、结构化访谈
 - 集体访谈：焦点小组法
- 问卷调查

10 【大题】层次化任务分析

- 把任务逐层分解为子任务
- 分解中止点：**画图中加下划线表示**
 - 包含复杂机械响应：移动鼠标
 - 涉及内部认知性决断：选择菜单项
- 组织成执行次序：**含子任务的节点都要写出执行次序（图/文中都要写）**

10. 借书
1. 前往图书馆
2. 检索需要的图书
- 2.1 访问图书馆目录
- 2.2 使用检索屏
- 2.3 输入检索准则
- 2.4 找出需要的图书
- 2.5 记录图书位置
3. 找到书架并取书
4. 到柜台办理借阅手续
- 执行次序0: 执行1-3-4; 若图书不在期望的书架上, 则执行2-3-4
- 执行次序2: 执行2.1-2.4-2.5; 若未查到此书, 则执行2.2-2.3-2.4-2.5
0. 安排会议
1. 列出与会者名单
2. 列出会议限制表
3. 确定合适的会议时间
- 3.1 从院系日程表中找出可用时间
- 3.2 从个人日程表中找出可用时间
- 3.3 比较可用时间
- 3.4 确定会议时间
4. 在日程表中输入会议安排
5. 通知与会者会议安排
- 执行次序0: 执行1-2-3; 若找到可用时间, 则执行4-5; 否则重复2-3
- 执行次序3: 执行3.1-3.2-3.3-3.4; 或3.2-3.1-3.3-3.4



11 【大题】用户测试

11.1 实证研究

探究 A 和 B 哪个更好

1. 确认假设

- 零假设 H_0 : A 和 B 在用户的 xxx 指标上没有显著差异
- 备择假设 H_1 : A 和 B 在用户的 xxx 指标上有显著差异

2. 确认变量 & 实验条件

- 自变量: 界面类型 A/B、受试者的特征 (性别/年龄/经验等)
- 因变量: xxx 指标 (时间、速度、准确率、重试次数、错误率、按退格键次数等)
- 实验条件: 自变量的不同取值

3. 选择受试者 & 实验单位: 必须合理, 不能假大空

- 数量 & 特征
- 实验单位: 受试对象的集合

4. 设计实验分组

- 组内设计: 每个受试者经历所有实验条件
 - 适用: 受试者人数少
- 组间设计: 每个受试者只经历一个实验条件
 - 适用: 自变量涉及用户特征、任务受学习效果影响大
- 裂区设计: 部分自变量采用组内设计, 部分采用组间设计
- 平衡实验条件
 - 组内设计: 平衡拉丁方设计, 随机化实验条件顺序
 - 组间设计: 随机分配受试者到不同条件, 确保各组在关键特征上均衡 (性别、年龄、经验等)

5. 制定实验任务

6. 正式实验

- 向受试者介绍实验内容, 熟悉系统
- 在正式实验前进行小规模实验 (必写, 得分点)
- 正式实验, 收集数据

7. 数据分析 & 总结

- 定量/定性
- 显著性水平通常设为 0.05 (小于阈值才是显著差异)
- 总结报告

11.2 24 年 模板

11.2.1 研究假设

- **零假设 (H₀)**：使用 A 方案图标与 B 方案图标在用户交互效率（完成任务时间）和出错率方面不存在显著差异。
- **备择假设 (H₁)**：使用 A 方案图标与 B 方案图标在用户交互效率和/或出错率方面存在显著差异。

11.2.2 变量 / 实验条件

- **自变量：图标设计方案**
 - 水平 1：A 方案图标
 - 水平 2：B 方案图标
- **因变量**
 - **交互效率**：用户完成指定任务（点击正确图标打开目标功能）所需的时间（单位：毫秒）
 - **出错率**：用户误点非目标图标的次数 / 总任务次数

11.2.3 受试者 / 实验单位

- **受试者来源**：拥有智能手机使用经验的大学生与中年人
- **人数建议**：每组不少于 15-20 人，总样本量 ≥ 30
- **性别**：不限
- **特征**：
 - 日常使用智能手机
 - 无严重视觉障碍

11.2.4 实验分组

- **实验类型**：组间设计 (Between-subjects Design)
- **原因说明**：避免学习效应与记忆效应对图标识别结果产生干扰
- **分组方式**：按性别与年龄分层后随机分配到 A 组或 B 组，以保证组间特征均衡

11.2.5 实验任务与材料

- **实验界面**：包含多个功能图标的手机界面，其中目标功能图标采用 A 或 B 方案
- **实验任务**：
 - 向受试者口头或文字提示需要打开的功能（如“请打开设置”）
 - 要求其尽快且准确地点击对应图标
- **记录内容**：
 - 从任务提示出现到正确图标被点击的时间
 - 是否发生误点击行为

11.2.6 实验流程

1. **实验说明与知情同意**：向受试者说明实验目的、流程及数据匿名性
2. **培训**：简要介绍实验操作方式，帮助受试者熟悉界面
3. **预测试 (Pilot Study)**：小规模测试实验流程与数据记录是否正常
4. **正式实验**：受试者完成若干次图标点击任务，记录时间与错误数据

11.2.7 数据分析

- **统计方法**：独立样本 t 检验
- **显著性水平**： $\alpha = 0.05$
- **分析内容**：比较 A 方案与 B 方案在两项因变量上的均值差异，判断是否拒绝零假设
- **最终整理结果并报告**

11.3 DECIDE 评估框架

1. **Determine the goals 确定评估目标**
 - 示例目标：评价页面质量/让产品吸引人/找出用户为何不使用某功能
2. **Explore the questions 根据目标发掘具体问题**
 - 用户能否正确地完成 XX 任务？ / 用户能否在 YY 时间内完成 XX 任务？ / 系统对用户是否足够友好？
3. **Choose the evaluation approach and methods 选择评估范型和技术**
4. **Identify the practical issues 明确实验的实际问题**
 - 选择测试用户：参与者不同（组间） / 参与者相同（组内） / 参与者配对
 - 设计测试任务
 - 明确测试步骤
5. **Decide to the ethical issues 决定如何处理有关道德的问题**：保护隐私，签署协议书
6. **Evaluation, Analyze, Interpret and Present the data 评估解释并表示数据**
 - 在正式测试前，对评估计划进行**小规模实验**（必写，得分点）
7. 最后总结报告

12 杂项

- 每分钟单词数：**输入的每5个字符为一个单词**
- Likert 量表的中位数在 **3.6** 左右，只有高于 3.6 的均值才表示用户总体上是满意的